

# Steg 6: Frigate NVR (LXC med iGPU)

Frigate är en AI-driven nätverksvideoinspelare (NVR). Genom att köra Frigate i en LXC-container och skicka in OptiPlexens inbyggda grafikkrets (iGPU) kan vi utföra extremt resurseffektiv objekt- och persondetektering (OpenVINO) utan att behöva en separat Google Coral-accelerator.

## 1. Skapa LXC-containern (CT 103)

**Varför LXC istället för VM för Frigate?** En virtuell maskin lägger till ett helt eget operativsystem mellan Frigate och hårdvaran, vilket gör det komplicerat och prestandakrävande att skicka in grafikkretsen (iGPU). I en LXC-container delas kärnan med Proxmox, vilket gör att Frigate kan använda iGPU:n med noll prestandaförlust genom enkla "bind mounts".

Vi skapar containern via kommandoraden (Shell i Proxmox-noden) eftersom vi behöver lägga till specifika rättigheter för grafikkretsen och lagringsdisken.

1. Öppna **Shell** för din Proxmox-nod.
2. Kör följande kommando (byt ut `192.168.1.103` mot din valda Frigate-IP, och `192.168.1.1` mot din router-IP):

```
pct create 103 local:vztmpl/debian-12-standard_12.2-1_amd64.tar.zst \  
  --hostname frigate \  
  --memory 6144 \  
  --swap 0 \  
  --cores 4 \  
  --rootfs local-lvm:32 \  
  --net0 name=eth0,bridge=vbr0,ip=192.168.1.103/24,gw=192.168.1.1 \  
  --unprivileged 1 \  
  --features nesting=1 \  
  --onboot 1
```

(Observera: Om du använder Debian 13/Trixie, ändra filnamnet i kommandot ovan till motsvarande mall).

## 2. Konfigurera iGPU Passthrough och Lagring

Vi måste redigera containerns konfigurationsfil för att ge den tillgång till grafikkretsen och den dedikerade lagringsdisken vi skapade i Steg 3.

1. I Proxmox Shell, redigera filen:

```
nano /etc/pve/lxc/103.conf
```

2. Lägg till följande rader längst ner i filen:

```
# iGPU passthrough för Intel UHD
lxc.cdev.allow: c 226:0 rwm
lxc.cdev.allow: c 226:128 rwm
lxc.mount.entry: /dev/dri dev/dri none bind,optional,create=dir
lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,opti

# Montera den dedikerade Frigate-disken
mp0: /mnt/pve/frigate-storage,mp=/media/frigate
```

3. Spara ( `Ctrl+O` , `Enter` ) och stäng ( `Ctrl+X` ).

För att den obeprivilegierade containern ska få läsa från grafikkretsen måste vi sätta rättigheter på värdmaskinen. Kör:

```
chmod 666 /dev/dri/renderD128
```

(Tips: För att detta ska överleva en omstart av Proxmox-servern, lägg till kommandot i `/etc/rc.local` eller skapa en udev-regel).

## 3. Installera Docker inuti containern

1. Starta containern (CT 103) i Proxmox GUI och öppna dess **Console**.

2. Logga in som `root` .

3. Installera Docker och VAAPI-drivrutiner:

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl wget gnupg ca-certificates vainfo intel-media-va-driver

# Verifiera att grafikkretsen syns
vainfo
# (Du bör se output om VA-API version och Intel iHD driver)

# Installera Docker
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) docker-ce" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
apt update
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
```

## 4. Konfigurera Frigate

1. Skapa mappar för Frigates konfiguration:

```
mkdir -p /opt/frigate/config
cd /opt/frigate
```

2. Skapa `docker-compose.yml` :

```
nano docker-compose.yml
```

Klistra in:

```

services:
  frigate:
    container_name: frigate
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
    restart: unless-stopped
    privileged: false
    network_mode: host
    cap_add:
      - CAP_PERFMON # Krävs för GPU-statistik i UI
    shm_size: "1gb"
    volumes:
      - /opt/frigate/config:/config
      - /media/frigate:/media/frigate
      - /dev/dri:/dev/dri
      - type: tmpfs
        target: /tmp/cache
        tmpfs:
          size: 1000000000
    environment:
      - FRIGATE_RTSP_PASSWORD=ditt_kamera_losenord
      - FRIGATE_MQTT_PASSWORD=ditt_mqtt_losenord

```

(Byt ut lösenorden ovan, eller använd en `.env`-fil. Om ditt lösenord innehåller specialtecken som `#`, måste det URL-encodas till `%23` i konfigurationsfilen senare).

3. Skapa grundkonfigurationen `config/config.yml`. Vi börjar med en extremt grundläggande konfiguration för att verifiera att AI:n startar. Mer detaljer om kameror finns i Steg 7.

```
nano config/config.yml
```

Klistra in:

```
mqtt:
  enabled: false # Vi slår på detta senare när HA är installerat

detectors:
  ov_0:
    type: onnx
    device: GPU

model:
  model_type: yolo-generic
  width: 320
  height: 320
  input_tensor: nchw
  input_dtype: float
  path: /config/model_cache/yolov9s.onnx
  labelmap_path: /labelmap/coco-80.txt

ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-vaapi

cameras:
  # Kameror läggs till här i nästa steg
```

#### 4. Starta Frigate:

```
docker compose up -d
```

#### 5. Starta Frigate:

```
docker compose up -d
```

## Verifiering

1. Surfa till `http://[Frigate-IP]:5000` . Första gången du loggar in genererar Frigate ett slumpmässigt admin-lösenord som visas i terminalen/loggen. Läs loggen med:

```
docker logs frigate | grep password
```

Logga in i webbgränssnittet och byt lösenord omedelbart.

2. Gå till “System” i vänstermenyn. Under GPU ska du se din Intel-grafikkrets, och under Detectors ska du se `ov_0` (OpenVINO).

## Vanliga problem

| Problem                                                | Lösning                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vainfo</code> ger felmeddelande inuti containern | Dubbelkolla att du körde <code>chmod 666 /dev/dri/renderD128</code> på Proxmox-värden (inte inuti containern). Kolla också att raderna finns i <code>/etc/pve/lxc/103.conf</code> . |
| Frigate startar om hela tiden                          | Läs loggen med <code>docker logs frigate</code> . Oftast beror det på ett stavfel i <code>config.yml</code> (t.ex. fel indragning/indentering).                                     |
| Frigate klagar på “No EdgeTPU detected”                | Du har förmodligen glömt att ändra <code>detectors</code> till OpenVINO i <code>config.yml</code> . Frigate letar som standard efter en Google Coral.                               |